

Instruções de Compilação: Fantasy32

Este documento explica, passo a passo, como instalar as dependências e compilar o executável do projeto (VM + Jogos) em ambiente Linux (Ubuntu/Debian).

1. Dependências necessárias

Para compilar o projeto, é necessário ter instalado:

- `g++` (compilador C++ com suporte a C++17), através do pacote `build-essential`.
 - `SDL2` (biblioteca usada para renderização gráfica, entrada de teclado e áudio), incluindo os arquivos de desenvolvimento (`libsdl2-dev`), que fornecem o utilitário `sdl2-config` usado pelo `Makefile`.
 - `make`, para interpretar o `Makefile` do projeto (normalmente já vem incluso no `build-essential`).
-

2. Compilando o projeto

Para compilar o executável principal (`build/app`), que contém a VM e é capaz de executar qualquer jogo no formato `.bin`, execute na raiz do projeto:

```
make
```

Esse comando compila todos os arquivos-fonte de `src/` e gera o executável em:

```
build/app
```

Caso queira limpar os arquivos já compilados antes de uma nova build (por exemplo, após alterações no código), execute:

```
make clean
```

E em seguida rode `make` novamente.

3. Compilando e executando os jogos de exemplo

O `Makefile` também automatiza o processo de montar (assemblar) os jogos prontos e executá-los na VM, em um único comando.

Tetris

```
make compile-tetris
```

Space Shooter

```
make compile-space-shooter
```

Esses comandos compilam o executável principal (se ainda não tiver sido compilado), usam o assembler fornecido pelo professor para gerar o binário do jogo a partir do `.asm`, e então executam o jogo na VM.

4. Resumo dos comandos

Etapa	Comando
Compilar o projeto	<code>make</code>
Limpar arquivos compilados	<code>make clean</code>
Compilar e rodar o Tetris	<code>make compile-tetris</code>
Compilar e rodar o Space Shooter	<code>make compile-space-shooter</code>

Para detalhes sobre como executar o programa com opções específicas (escala da janela, desativar `SYSCALL`, etc.), consulte o arquivo `README_USO.pdf`.